所以

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{C_1A_1}=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}\right)\cdot(-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC})$$

$$=-(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})^2-\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})$$

$$=-\overrightarrow{AB}^2-\overrightarrow{BC}^2=-2a^2.$$

(3) 由(1)类似的方法，可得

$$|\overrightarrow{C_1A_1}|=\sqrt{2}a.$$

又由$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{BC}$与$\overrightarrow{AA_1}$两两互相垂直且模均为a，得

$$|\overrightarrow{AE}|=\sqrt{\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}\right)^2}$$

$$=\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+\frac{1}{4}|\overrightarrow{AA_1}|^2}=\frac{3}{2}a.$$

从而

$$\cos\langle\overrightarrow{AE},\overrightarrow{C_1A_1}\rangle=\frac{\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{C_1A_1}}{|\overrightarrow{AE}||\overrightarrow{C_1A_1}|}=\frac{-2a^2}{\frac{3}{2}a\cdot\sqrt{2}a}$$

$$=-\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

所以

$$\langle\overrightarrow{AE},\overrightarrow{C_1A_1}\rangle=\pi-\arccos\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

例 3(3)也可以用解三角形的方法求解.

(4) 由于$\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$，且$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{AA_1}\perp\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AA_1}\perp\overrightarrow{BC}$，因此

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DB}=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}\right)$$

$$=|\overrightarrow{AB}|^2-|\overrightarrow{BC}|^2=a^2-a^2=0,$$

由此可知$\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{DB}$.

例 3(4)可以用三垂线定理证明，但三垂线定理是立体几何中有一定深度的内容，本身的证明比较困难. 不过，本章将用空间向量给出三垂线定理的一个简单证明(本章 3.4 节例 1).

平面向量平行的充要条件同样适用于空间向量，即

> 空间中的向量$\vec{b}$与非零向量$\vec{a}$平行的充要条件是存在实数λ，使得$\vec{b}=\lambda\vec{a}$.

平行向量也称为共线向量.